



ESCUELA
POLITÉCNICA
NACIONAL



Interacción Humano Computador DCU

ISWD-

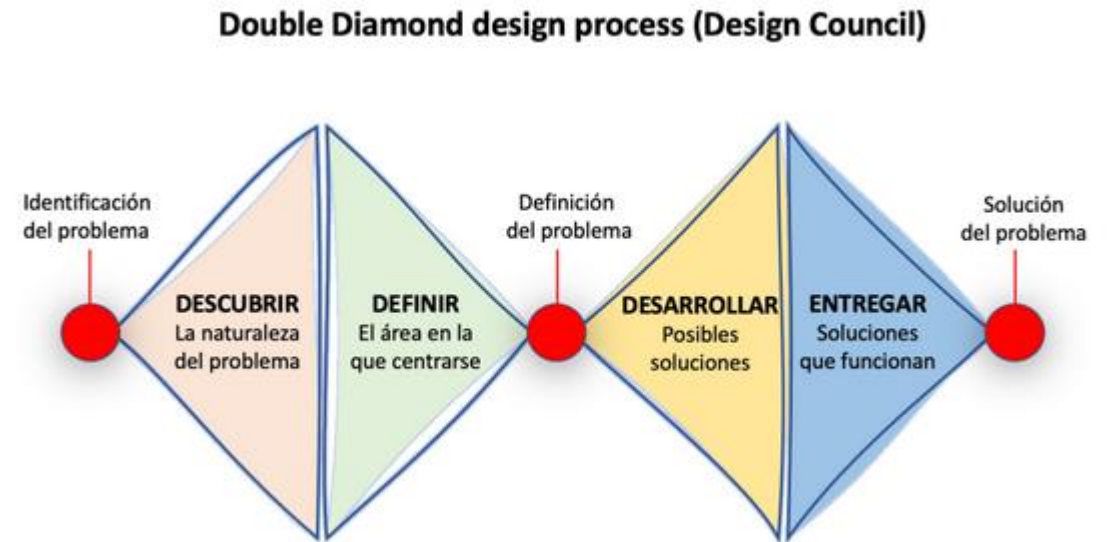
1

Créditos a los autores y colaboradores

Segundo Diamante: Desarrollo y Entrega

4. Entrega (Deliver):

- **Prototipos de alta fidelidad:** Versiones avanzadas del producto, con un acabado cercano al producto final.
- **Planes de implementación:** Estrategias detalladas sobre la puesta en marcha del producto o servicio.
- **Pruebas finales:** Informes de validación y pruebas finales del producto.
- **Documentación técnica:** Manuales, guías y documentación necesaria para la implementación y el uso del producto.
- **Informe de proyecto:** Una revisión exhaustiva del proceso, hallazgos, resultados y aprendizajes.





Prototipos de alta fidelidad

Versiónes avanzadas del producto con un diseño visual detallado, interacciones realistas y comportamiento funcional cercano al producto final.

Características



Diseño visual detallado

Apariencia final: colores, tipografía, iconografía e imágenes reales.



Interacciones realistas

Navegación y transiciones que simulan el comportamiento real.



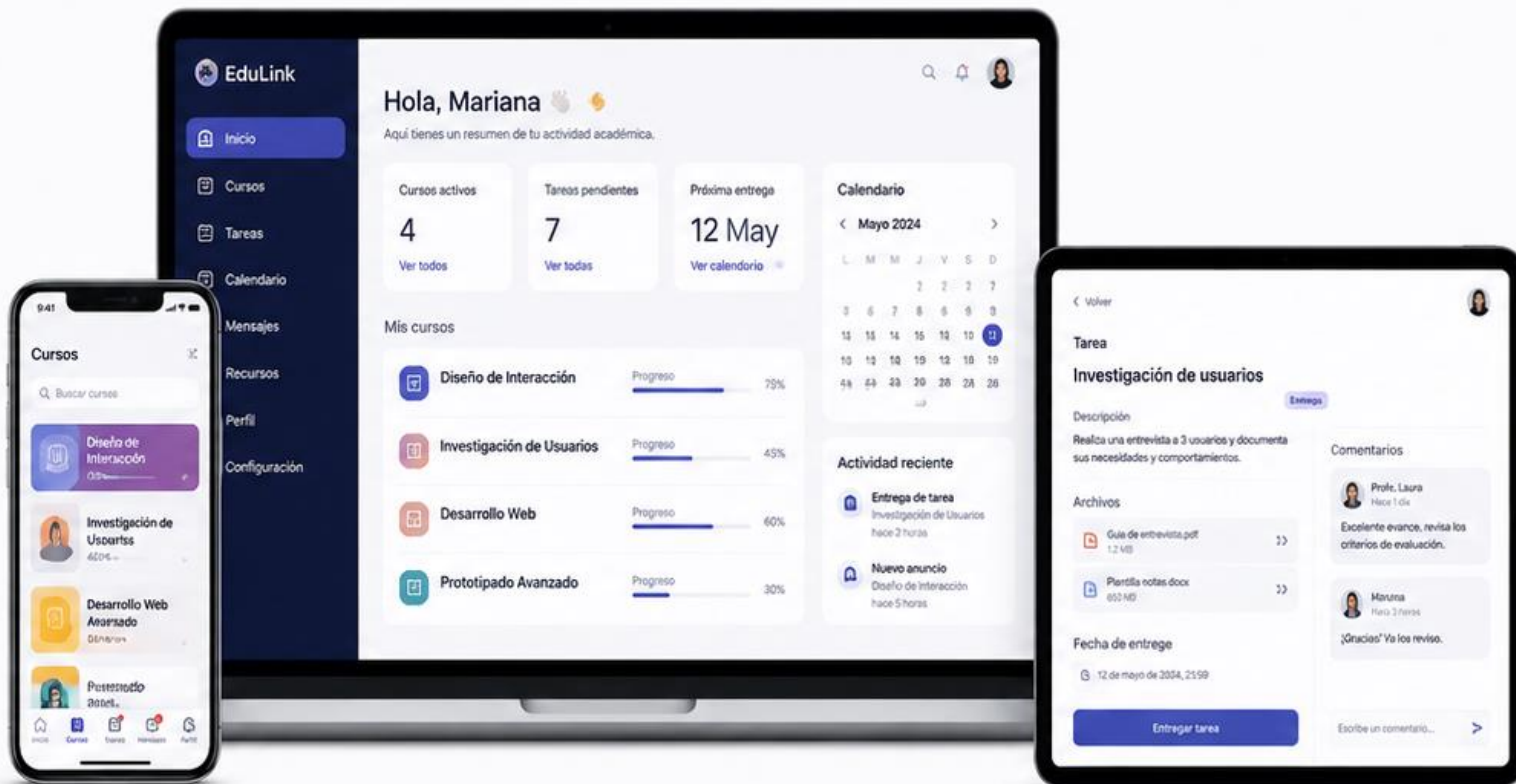
Contenido realista

Uso de datos e información representativa del contexto real.



Cercano al producto final

Permite validar experiencia de usuario, usabilidad y detalles funcionales.



¿Por qué son importantes?



Validación efectiva

Permiten evaluar con usuarios la experiencia completa.



Detectan detalles

Ayudan a identificar problemas de usabilidad y diseño fino.



Mejor comunicación

Facilitan alinear expectativas con stakeholders.



Decisiones informadas

Reducen riesgos antes del desarrollo final.

En el proceso de diseño



1. Descubrir

Entender a los usuarios y el contexto.



2. Definir

Sintetizar hallazgos y definir el problema.



3. Desarrollar

Idear, prototipar y iterar soluciones.



4. Entregar

Prototipos de alta fidelidad listos para validar e implementar.



PLANES DE IMPLEMENTACIÓN

Estrategias y acciones para poner en marcha la solución de manera efectiva y sostenible.



¿QUÉ ES?

Conjunto de estrategias, actividades y recursos planificados para desplegar la solución de forma eficiente, segura y alineada con los objetivos del proyecto.

FASES CLAVE



1 ANÁLISIS Y PREPARACIÓN

Evaluamos el entorno actual, definimos requisitos y preparamos el plan de implementación.



2 PLANIFICACIÓN DETALLADA

Definimos actividades, responsables, recursos, tiempos, riesgos y presupuesto.



3 EJECUCIÓN

Ponemos en marcha las acciones planificadas y gestionamos los recursos asignados.



4 SEGUIMIENTO Y CONTROL

Monitoreamos el avance, medimos resultados y gestionamos riesgos e incidentes.



5 CIERRE Y EVALUACIÓN

Validamos resultados, documentamos aprendizajes y cerramos la fase de implementación.

HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN



BENEFICIOS



Implementación ordenada y alineada con los objetivos del proyecto.



Reducción de riesgos y problemas durante el despliegue.



Optimización de tiempos y uso eficiente de recursos.



Mayor adopción y satisfacción de los usuarios.



Resultados medibles y sostenibles en el tiempo.



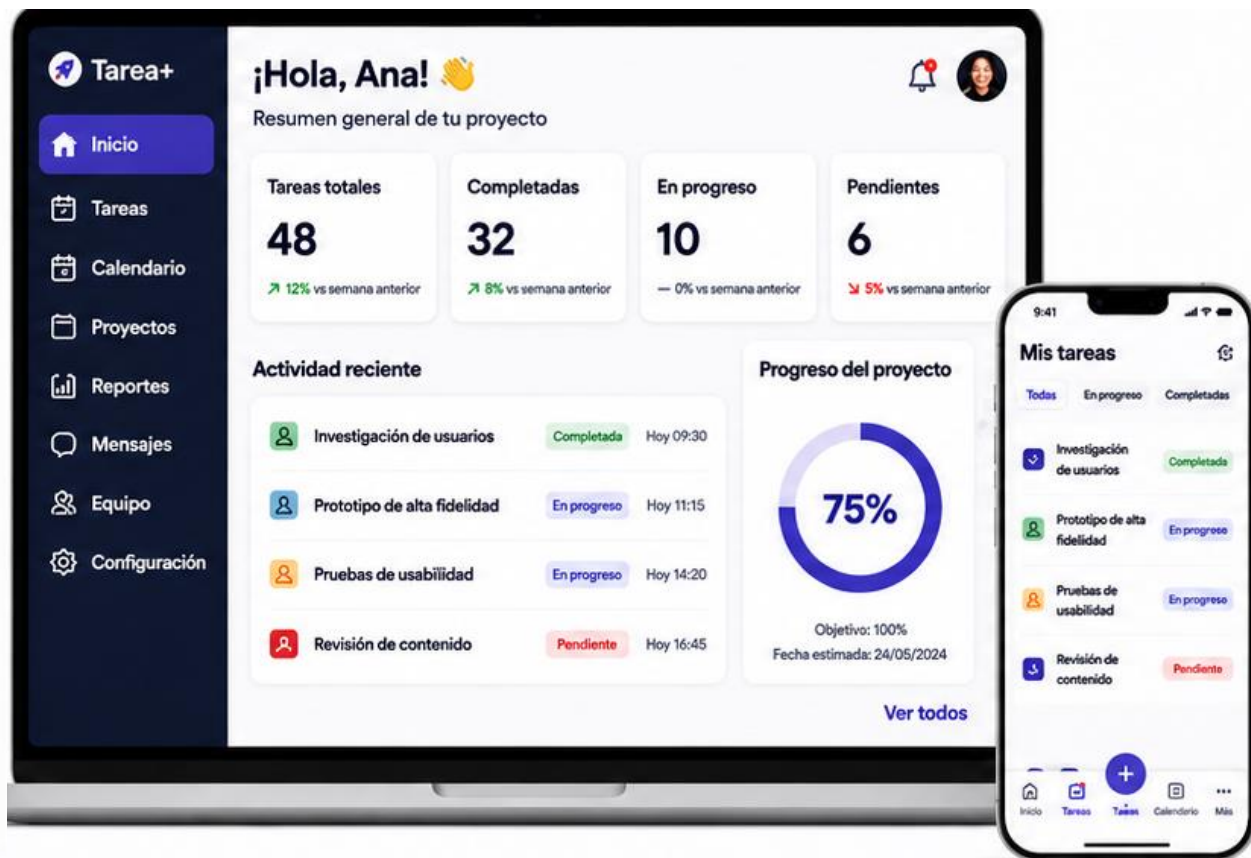
PRUEBAS FINALES

Validamos la solución para garantizar calidad, usabilidad y cumplimiento de los objetivos.

Las pruebas finales aseguran que el producto funcione correctamente, sea fácil de usar y cumpla con las necesidades de los usuarios y los requisitos del proyecto.

¿QUÉ EVALUAMOS?

- ✓ **FUNCIONALIDAD**
Verificamos que todas las funciones operen según lo esperado.
- ✓ **USABILIDAD**
Evaluamos la experiencia de usuario en escenarios reales.
- ✓ **RENDIMIENTO**
Medimos tiempos de respuesta, carga y estabilidad.
- ✓ **COMPATIBILIDAD**
Probamos en diferentes dispositivos, navegadores y sistemas.
- ✓ **SEGURIDAD**
Revisamos protección de datos y control de accesos.



TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS



PRUEBAS FUNCIONALES

Verifican que todas las funciones cumplan con los requisitos.



PRUEBAS DE USABILIDAD

Evalúan la facilidad de uso con usuarios reales.



PRUEBAS DE RENDIMIENTO

Aseguran velocidad, carga y estabilidad óptimas.



PRUEBAS DE SEGURIDAD

Validan la protección de datos y la integridad del sistema.

Pruebas de usabilidad

Resultados



Usuarios probaron: 12
Éxito en tareas: 92%
Satisfacción general: Alta

Observaciones relevantes

- Flujo intuitivo y fácil de seguir.
- Buen entendimiento de los iconos y etiquetas.
- Mejorar feedback en acciones importantes.

Resumen

Las pruebas indican que la solución cumple con los objetivos y ofrece una experiencia satisfactoria para los usuarios.

[Ver informe completo](#)



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Registramos, estructuramos y comunicamos todos los aspectos técnicos del sistema de forma clara y organizada.

TIPOS DE DOCUMENTACIÓN



DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS

Describe los objetivos del sistema, requerimientos funcionales y no funcionales.



DOCUMENTACIÓN DE DISEÑO

Explica la arquitectura del sistema, módulos, diagramas y decisiones de diseño.



DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO

Detalla el código, clases, funciones, APIs y estructuras de datos.



DOCUMENTACIÓN DE BASE DE DATOS

Describe el modelo de datos, tablas, relaciones y scripts.



DOCUMENTACIÓN DE DESPLIEGUE

Guía para la instalación, configuración y despliegue del sistema.

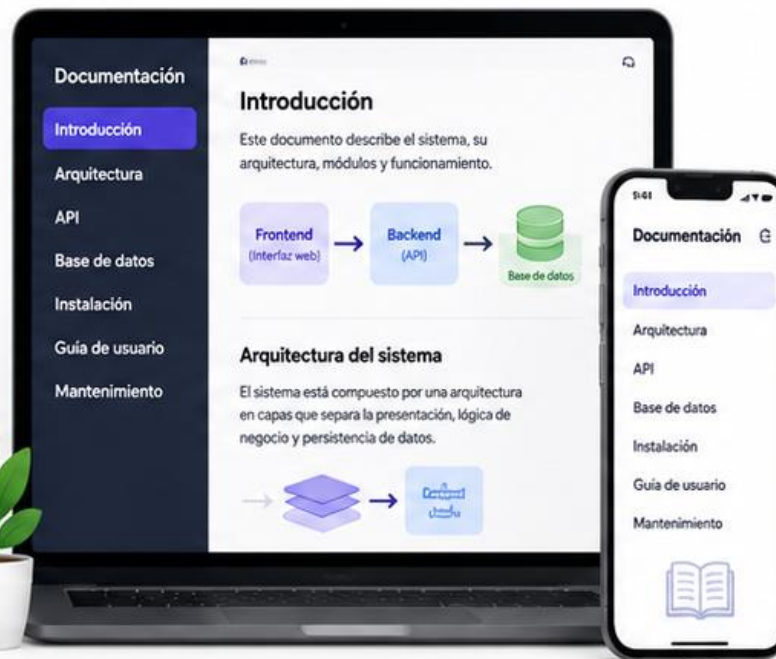


DOCUMENTACIÓN DE USUARIO

Manual de usuario con instrucciones, ejemplos y preguntas frecuentes.

CONTENIDO CLAVE

- ✓ Introducción y objetivos
- ✓ Alcance del sistema
- ✓ Arquitectura y componentes
- ✓ Diagramas y flujos
- ✓ Interfaces y APIs
- ✓ Modelo de datos
- ✓ Instalación y configuración
- ✓ Guías de uso
- ✓ Mantenimiento y soporte
- ✓ Control de versiones



¿QUÉ ES?

Conjunto de documentos que describen la arquitectura, funcionamiento, instalación, uso y mantenimiento del sistema para desarrolladores y administradores.

BENEFICIOS



Facilita la comprensión y uso del sistema.



Mejora el desarrollo, mantenimiento y escalabilidad.



Asegura la calidad y continuidad del proyecto.



Ahorra tiempo y reduce errores en la implementación.

ENTREGABLES



Documentos en formato PDF y HTML



Diagramas y modelos actualizados



Manual de instalación y configuración



Guía de usuario y soporte



Repositorio de documentación con control de versiones



INFORME DE PROYECTO

Presentamos de forma clara y estructurada los resultados, aprendizajes y el impacto del proyecto.



¿QUÉ ES?

Documento que resume todo el desarrollo del proyecto, desde la planificación hasta los resultados obtenidos, incluyendo análisis, conclusiones y recomendaciones.

CONTENIDO DEL INFORME



1. PORTADA

Título del proyecto, equipo, institución y fecha de entrega.



2. ÍNDICE

Estructura del contenido para una navegación fácil.



3. INTRODUCCIÓN

Contexto del proyecto, problema, objetivos y alcance.



4. METODOLOGÍA

Métodos, herramientas y procesos utilizados en el desarrollo.



5. DESARROLLO

Descripción detallada de las actividades, implementación y avances.



6. RESULTADOS

Análisis de resultados, métricas, pruebas y validaciones.



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Aprendizajes, conclusiones y sugerencias para futuras mejoras.



8. ANEXOS

Documentos adicionales, código, manuales, encuestas, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME



Claro y estructurado



Datos y evidencias relevantes



Análisis objetivo y crítico



Conclusiones y recomendaciones



Entregable profesional y completo



BENEFICIOS



Comunica los logros e impacto del proyecto de manera profesional.



Facilita la evaluación y aprobación del proyecto.



Sirve como referencia para futuros proyectos.



Documenta el aprendizaje y las mejores prácticas aplicadas.

ENTREGABLES



Informe completo en PDF



Presentación ejecutiva



Resumen de resultados



Anexos y documentación adicional



Código y recursos del proyecto

Actividad: FASE IV

■ Entregables:

- Prototipo de alta fidelidad validado (Grupo Usuario).
- Plan de implementación de la solución.
- Informe de pruebas finales y validación.
- Documentación técnica y manuales.
- Informe final del proyecto.

Fase I

Grupo A	Grupo B	Técnica
Grupo 1	Grupo 2	Investigación del usuario
Grupo 3	Grupo 8	Mapas de empatía
Grupo 4	Grupo 12; Grupo 10	Jornadas del usuario
Grupo 5	Grupo 7	Análisis de contexto
Grupo 13	Grupo 6	Mapas de empatía
Grupo 11	Grupo 9	Jornadas del usuario

Fase II

Grupo A	Grupo B	Técnica
Grupo 1	Grupo 2	Declaraciones de problema:
Grupo 3	Grupo 8	Mapas de insights:
Grupo 4	Grupo 12; Grupo 10	Criterios de éxito:
Grupo 5	Grupo 7	Brief de proyecto:
Grupo 13	Grupo 6	Brief de proyecto:
Grupo 11	Grupo 9	Criterios de éxito:

Fase III

Grupo B	Grupo A	
Grupo 1	Grupo 2	
Grupo 3	Grupo 8	
Grupo 4	Grupo 12; Grupo 10	
Grupo 5	Grupo 7	
Grupo 13	Grupo 6	
Grupo 11	Grupo 9	

- **Técnicas:** Ideación de conceptos, Prototipos, Pruebas de usuario, Roadmap de desarrollo:
- **Nota:** Obligatorio mínimo las que están subrayadas

Fase IV

Usuario	Desarrollador	
Grupo B	Grupo A	
Grupo 1	Grupo 2	
Grupo 3	Grupo 8	
Grupo 4	Grupo 12; Grupo 10	
Grupo 5	Grupo 7	
Grupo 13	Grupo 6	
Grupo 11	Grupo 9	

- **Técnicas:** Prototipo de alta fidelidad validado (Grupo Usuario), Informe de pruebas finales y validación, Informe final del proyecto



VALIDACIÓN

Evaluamos la solución para asegurar que cumple con las necesidades de los usuarios y los objetivos del proyecto.

GRUPO USUARIO

6 OBJETIVOS DE USABILIDAD



1. EFECTIVIDAD

Los usuarios pueden completar las tareas correctamente.



2. EFICIENCIA

Los usuarios logran sus objetivos en el menor tiempo y esfuerzo posible.



3. SEGURIDAD

El sistema protege los datos y previene errores.



4. UTILIDAD

El sistema ofrece funciones que realmente aportan valor.



5. FACILIDAD DE APRENDIZAJE

Los usuarios pueden aprender a usar el sistema fácilmente.



6. FACILIDAD DE MEMORIZACIÓN (RECORDACIÓN)

Los usuarios pueden recordar cómo usar el sistema después de un tiempo sin utilizarlo.

4 FACTORES DE LA METODOLOGÍA TAM

Modelo de Aceptación de la Tecnología



A/B TESTING

Comparamos dos versiones para determinar cuál ofrece mejores resultados con los usuarios.



USUARIOS

Usuarios reales divididos aleatoriamente



INTERACCIÓN

Los usuarios interactúan con cada versión



MEDICIÓN

Se miden métricas clave (tareas, tiempo, errores, satisfacción)



MEJOR VERSIÓN

Se elige la versión que logra mejores resultados

MÉTRICAS COMUNES

- ✓ Tasa de éxito en tareas
- ✓ Tiempo de finalización
- ✓ Tasa de errores
- ✓ Satisfacción del usuario
- ✓ Tasa de conversión
- ✓ Retención y uso continuo

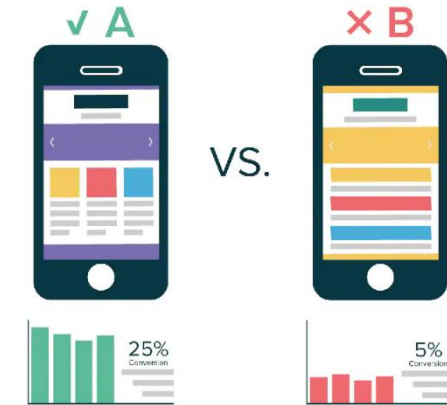


OBJETIVO

Validar con datos reales que la solución es usable, aceptada por los usuarios y cumple con los objetivos del proyecto, para tomar decisiones basadas en evidencia.

Cuestiones Prácticas

- **Transversales:**
- **Factibilidad técnica (Gestión de Riesgos)**
- **A/B Testing**
- **Perfiles de Usuario (Personajes)**
- **Medición del umbral de calidad (criterio usabilidad y UX)...lo que es bueno para unos, puede no ser bueno para otros.**



Bibliografía

- [1] <https://mpiua.invid.udl.cat/wireframes/>
- [2] <http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/tecnicas/Prototyping.htm>
- [3] <https://mpiua.invid.udl.cat/fases-mpiua/prototipado/que-es-un-prototipo/>